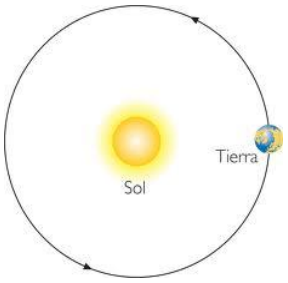
1. Un cuerpo en movimiento circular adquiere una rapidez angular de 3π [rad/s]. ¿Cuántas vueltas completas logra dar en un intervalo de tiempo de 35 [s]?. Si este mismo objeto experimenta una aceleración centrípeta de 4 [m/s] ¿Cuál es el radio de la circunferencia que describe?

2. Considere la traslación de la Tierra orbitando al Sol como un MCU.
   a) ¿Cuál es el intervalo de tiempo que demora en efectuar una vuelta alrededor del Sol en segundos?
   b) Determine la rapidez angular del planeta Tierra en torno a la estrella.
   c) Se sabe que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 149.600.000 [km]. Con los datos entregados, estime la rapidez con la que se traslada la Tierra.
   d) ¿De qué tamaño es la aceleración que experimenta nuestro planeta?



3. Una rueda de la fortuna de 14 m de radio gira sobre un eje horizontal en el centro. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7 m/s. Que magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar
   a) Por el punto más bajo de su movimiento circular.
   b) Por el punto más alto de su movimiento circular
   c) ¿Cuánto tarda una revolución de la rueda?



4. La rueda del ejercicio anterior que gira en sentido antihorario, se acaba de poner en movimiento. En un instante dado, un pasajero en el borde de la rueda que está pasando por el punto más bajo de su movimiento circular tiene una rapidez de 3.00 m/s, la cual está aumentando a razón de 0.500 m/s^2.
   a) Calcule la magnitud y la dirección de la aceleración del pasajero en este instante.
   b) Dibuje la rueda de la fortuna y el pasajero mostrando sus vectores de velocidad y aceleración.